

Những cải tiến của RRT

Đức Anh
Nhóm 2

Ngày 14 tháng 4 năm 2026

1 Tổng quan về thuật toán AHRRT và các cải tiến so với RRT truyền thống

Thuật toán **AHRRT** (Adaptive RRT with Heuristic Search - RRT Thích ứng với Tìm kiếm Heuristic) được đề xuất trong báo cáo của [1] nhằm giải quyết các hạn chế của thuật toán RRT truyền thống trong bài toán lập kế hoạch quỹ đạo cho UAV (Máy bay không người lái) trong môi trường đô thị. Các mặt hạn chế của RRT gốc bao gồm: chất lượng đường đi kém (khúc khuỷu), tốc độ hội tụ chậm và dễ bị mắc kẹt tại tối ưu cục bộ.

Để khắc phục, AHRRT tích hợp 4 chiến lược cải tiến chính [1]. Dưới đây là giải thích chi tiết về cách hoạt động và công thức toán học của từng chiến lược:

1.1 Chiến lược Kích thước bước nhảy thích ứng (Adaptive Step Size)

Nguyên lý hoạt động: RRT truyền thống sử dụng kích thước bước nhảy (step size) cố định để mở rộng bộ cây. Điều này khiến cây khó đi qua các khe hẹp (nếu bước quá lớn sẽ liên tục va chạm chướng ngại vật) và làm chậm tốc độ (nếu bước quá nhỏ). Chiến lược này tự động giảm kích thước bước nhảy dựa vào khoảng cách giữa điểm lấy mẫu và điểm gần nhất trên cây để khám phá chi tiết khi gặp đoạn hẹp, nhưng vẫn giữ bước lớn để duyệt nhanh không gian trống.

Công thức tính toán: Kích thước bước nhảy thích ứng tem_step được xác định:

$$tem_step = \begin{cases} len, & \text{if } len < step \\ step, & \text{else} \end{cases} \quad (1)$$

$$len = \|\vec{X}_{rand} - \vec{X}_{near}\| \quad (2)$$

Giải thích: $step$ là bước nhảy tối đa thiết lập trước. len là khoảng cách Euclidean từ điểm lấy mẫu ngẫu nhiên $\vec{X}_{rand}$ đến điểm gần nhất trên cây $\vec{X}_{near}$. Nếu điểm lấy mẫu rơi vào khoảng gần hơn $step$, thuật toán sẽ lấy độ dài thu nhỏ len làm bước nhảy thực tế.

1.2 Chiến lược Thiên hướng mục tiêu (Target Bias)

Nguyên lý hoạt động: Việc lấy mẫu ngẫu nhiên toàn không gian của RRT rất đa dạng nhưng mù quáng. Thuật toán AHRRT áp dụng một xác suất P_{target} để ép điểm lấy mẫu trực tiếp chính là "Điểm đích" (Goal). Việc này định hướng bộ cây liên tục có "xu hướng" vươn thẳng tới đích, cắt giảm đáng kể các bước dư thừa và chi phí tính toán.

Công thức định rẽ: Gọi điểm để làm mục tiêu mở rộng tiếp theo là $\vec{X}_{new}$ (hoặc $\vec{X}_{sample}$):

$$\vec{X}_{new} = \begin{cases} \vec{X}_{goal}, & \text{nếu } rand < P_{target} \\ \vec{X}_{rand}, & \text{nếu ngược lại} \end{cases} \quad (3)$$

Giải thích: Lấy một số ngẫu nhiên $rand \in [0, 1]$. Nếu $rand < P_{target}$ (trong bài báo cấu hình tỷ lệ ưu việt là 0.5), cây sẽ chọn đích $\vec{X}_{goal}$ làm hướng sinh điểm nhánh mới [1]. Ngược lại nó mới rải điểm ngẫu nhiên $\vec{X}_{rand}$.

1.3 Chiến lược Lực Hút - Lực Đẩy theo APF (Attraction-Repulsion Strategy)

Nguyên lý hoạt động: Đây là sự kết hợp sâu sắc với phương pháp Trường thế nhân tạo (Artificial Potential Field - APF). Hướng mở rộng mới của node giờ đây được cấu thành bởi véctơ của lực định hướng: Lực hút về đích, Lực hút về hướng điểm ngẫu nhiên, và Lực đẩy lùi từ các chướng ngại vật [1]. Sự điều hướng này giúp đường đi an toàn và mượt hơn.

Các công thức (Gồm 1 lực đẩy và 2 lực hút hướng):

- Lực hút hướng về điểm Đích ($\vec{F}_{att1}$):

$$\vec{F}_{att1} = \frac{\vec{X}_{goal} - \vec{X}_{near}}{\|\vec{X}_{goal} - \vec{X}_{near}\|} \cdot k_p \quad (4)$$

- Lực hút hướng về điểm Ngẫu nhiên ($\vec{F}_{att2}$):

$$\vec{F}_{att2} = \frac{\vec{X}_{rand} - \vec{X}_{near}}{\|\vec{X}_{rand} - \vec{X}_{near}\|} \cdot k_p \quad (5)$$

Với k_p là hệ số lực hút.

- *Tổng Lực đẩy dội ra từ các chướng ngại vật k ($\vec{F}_k, \vec{F}_{rep}$):* Khoảng cách càng gần vật cản, lực đẩy tịnh tiến dội lại càng lớn.

$$\vec{F}_k = \left(\frac{1}{d_k} - \frac{1}{p_o} \right) \cdot \frac{1}{d_k^2} \cdot \frac{\vec{X}_{near} - \vec{X}_{obs,k}}{\|\vec{X}_{near} - \vec{X}_{obs,k}\|} \quad (6)$$

$$\vec{F}_{rep} = \frac{\sum \vec{F}_k}{\|\sum \vec{F}_k\|} \cdot k_{rep} \quad (7)$$

Với d_k là khoảng cách từ nhánh sinh tới chướng ngại vật thứ k , p_o là phạm vi bắt đầu xét lực đẩy; k_{rep} là hệ số đẩy [1].

- *Cập nhật nhánh sinh mới (Node Growth):* Lực tổng hợp quyết định hướng đi vươn nhánh của tọa độ:

$$\vec{F}_{Total} = \vec{F}_{att1} + \vec{F}_{att2} + \vec{F}_{rep} \quad (8)$$

Điểm chốt cuối được sinh ra dựa trên vị trí cạnh cũ, dịch chuyển theo hướng của Véc tơ lực tổng bằng một cự ly vừa đúng "kích thước bước nhảy thích ứng":

$$\vec{X}_{new} = \vec{X}_{near} + \frac{\vec{F}_{Total}}{\|\vec{F}_{Total}\|} \cdot tem_step \quad (9)$$

1.4 Khâu thao tác Cắt tỉa (Pruning Operation)

Nguyên lý hoạt động: Đường sinh ra bởi gốc RRT thường rườm rà. Bài báo [1] tối ưu hoá con đường thô ban đầu thông qua thao tác cắt tỉa (kiểm tra va chạm):

- Thuật toán nối thử đường thẳng đi tắt thông qua 2 mốc rời rạc (non-continuous path points) trên lộ trình gốc.
 - Nếu đoạn tắt **không bị vật cản cắt ngang**, các điểm trung gian dư thừa sẽ bị rút bỏ sạch sẽ.
 - **Kết quả:** Những đoạn rẽ gấp bị loại bỏ, đường bay được duỗi thẳng trơn tru tối đa cho thao tác điều hướng của môi trường UAV 3D thực tế.
-

2 Tổng quan về thuật toán Bi-AM-RRT* và các cải tiến trong môi trường rào cản Động

Bài báo của Zhang *et al.* [2] đề xuất thuật toán **Bi-AM-RRT*** nhằm tối ưu hóa đường đi trong cả môi trường chứa cấu trúc động (có chướng ngại vật xuất hiện và di chuyển). Bản RRT* trước đó tính toán lại từ đầu hoặc tốc độ phủ rất chậm, Bi-AM-RRT* cải tiến khắc phục bằng 3 sự đột phá cốt lõi sau:

2.1 Khám phá không gian bằng cây hai chiều (Bidirectional Search Strategy)

Nguyên lý hoạt động: Thay vì một cây phát triển dần lên, thuật toán phát triển **đồng thời hai cây**: Cây tiến (Forward tree - vươn từ điểm xuất phát) và Cây lùi (Reverse tree - vươn ngược lại từ đích). Khi khoảng cách Euclid của 2 cây này thỏa mãn $\leq \sigma$ (khoảng cách giới hạn) mà không bị che bởi khối cản nào, hai cây sẽ chập lại làm một đường [2]. Việc đi tìm đường tiếp tuyến từ hai luồng này giúp cắt ngắn được một nửa thời gian tìm kiếm gốc, tuy nhiên cây "Reverse" (Lùi) sẽ dừng giãn nhánh và reset sau ngay khi kết nối bước đầu hoàn thành.

2.2 Dẫn tuyến với Thước đo hỗ trợ AM (Assisting Metric - Diffusion map)

Nguyên lý hoạt động: RRT kinh điển tính đường chim bay bằng khoảng cách Euclidean. Khi gặp khối vật cản phức tạp, cây bị dụ vào góc cụt (chữ U). Thuật toán áp dụng Metric khoảng cách khuếch tán d_D trên mạng lưới Diffusion [2]. AM như một bản đồ nhiệt (nước chảy) bao vây các cụm tường, đảm bảo nhánh ưu tiên mọc len lỏi qua không gian uốn lượn vượt khối chắn mà không bị tái sinh cây từ đầu khi vật cản Động chắn ngang lộ trình do agent đang di chuyển.

Công thức khoảng cách thay thế: - Euclidean nguyên thủy:

$$d_E(x_a, x_b) = \|x_a - x_b\| \quad (10)$$

- Đường khuếch tán Diffusion Metric:

$$d_D(x_a, x_b) = \|h(g(x_a)) - h(g(x_b))\| \quad (11)$$

Trong đó $g(\cdot)$ ánh xạ trạng thái thật ngoài không gian sang mắt xích gần nhất trên lưới và $h(\cdot)$ tính chuẩn tọa độ khuếch tán ma trận.

2.3 Chiến lược đi dây tối ưu hóa RRT* hoàn toàn mới (Rewiring Strategy)

Nguyên lý hoạt động: Cải tiến lớn nhất định danh dấu sao (*) giúp rút ngắn "path" sau khi hai cây chập nhau. RRT* cũ dùng Node mới quét các vùng xung quanh nó với bán kính nhất định, rồi thay vỏ cha mẹ (Parent) nhằm có chi phí $c_{new} < c_{old}$. Chiến lược trong Bi-AM-RRT* vượt xa giới hạn này bằng cách đánh giá ngược về cả **Node ông nội** (Grandfather node - kí hiệu x_{r2} lấy từ hàng đợi x_{r1}), cho ra bước "cắt góc" ngắn nhất thay vì bám dần vào node kề sát trước nó.

Logic cắt giảm đường đi: Lấy Node mẹ là x_{r1} , Node ông là x_{r2} . Nếu quãng đường mới nối trực tiếp thẳng qua Ông và Cụ là rẻ hơn, cắt sạch cha:

$$c_{new} \leftarrow Cost(T_f, x_{r2}) + d_E(x_{r1}, x_{near}) + d_E(x_{r1}, x_{r2}) \quad (12)$$

Nếu $c_{new} < c_{old}$: Update lại kết cấu nhánh đồ thị hướng nối node [2]. Chiến thuật trên giảm hẳn đường gấp khúc dài ra, bảo vệ chất lượng khi 2 cây Forward và Reverse nối chập vá vào nhau.

3 Tổng quan về thuật toán Informed RRT* và trực tiếp lấy mẫu vùng Heuristic Ellipsoid

Thuật toán RRT* nguyên bản mắc một nhược điểm tốn kém: ngay cả khi đã tìm thấy một đường đi khá tốt nối từ Start đến Goal, nó vẫn tiếp tục rải điểm và tìm đường ra toàn bộ phạm vi lãnh thổ bản đồ. Để giải quyết dứt điểm điều này, Gammell *et al.* [3] đề xuất thuật toán **Informed RRT***, tập trung giới hạn khu vực tìm kiếm một cách toán học sau khi đã có nghiệm đầu tiên.

3.1 Không gian giới hạn hình Ellipsoid (Informed Subset)

Với bài toán tối ưu khoảng cách, tập hợp tất cả các tọa độ có khả năng tạo ra con đường *ngắn hơn con đường tốt nhất hiện tại* bị giới hạn nghiêm ngặt bên trong một hình **hyperellipsoid (cực bầu dục có 2 tiêu điểm là Start và Goal)**. Bán kính trục lớn (chiều ngang) của Elip này chính là độ dài của con đường tốt nhất đang có (c_{best}), và khoảng cách đường chim bay ngắn nhất giữa Start-Goal là hệ số c_{min} . Khi đường tìm thấy càng ngày

càng tối ưu (c_{best} càng gần lại), hình Elip sẽ càng hẹp nén sát lại tạo thành 1 đường thẳng [3].

3.2 Lấy mẫu trực tiếp thay vì loại trừ (Direct Sampling)

Thay vì sinh điểm mù quáng trên toàn bản đồ và kiểm tra xem có rớt vào Elip hay không (rejection sampling - rất dễ tấp cạn bộ nhớ ở không gian hẹp), Thuật toán bắt buộc mọi điểm Random sinh ra chỉ được phép nằm gọn bên trong hình Ellipsoid bằng công thức phép biến dịch không gian [3]:

$$x_f = \mathbf{CL}x_{ball} + x_{centre} \quad (13)$$

Trong đó tính toán các ma trận biến đổi tọa độ đại số tuyến tính nghiêm ngặt:

- x_{ball} : Tạo một điểm phân bố đồng đều bên trong qua cầu đơn vị n-chiều.
- $\mathbf{L}$: Ma trận đường chéo thu phóng hệ số Elip phụ thuộc vào c_{best} và c_{min} .
- $\mathbf{C}$: Ma trận xoay đổi từ trục tham chiếu chung về trục thẳng nối $\mathbf{x}_{start}$ tới $\mathbf{x}_{goal}$.
- x_{centre} : Phép dời tâm tịnh tiến về vị trí chia đôi khoảng cách tọa độ Start và Goal.

3.3 Ưu điểm nổi bật

Thuật toán **Informed RRT*** mang trong mình tính chất hoàn chỉnh tiệm cận (asymptotically optimal) giống hệt RRT*, nhưng vượt trội do: Tốc độ quét điểm (converge rate) nhanh chóng bỏ qua được các khu vực vô giá trị; Độc lập, không bị phình khối lượng tính toán khi khoảng bản đồ bị phòng diện tích dư thừa; Đặc biệt tài tình khi nhanh chóng len lỏi tìm ra được những đoạn lối đi hẹp (narrow passages) phức tạp ở môi trường đầy đặc vật cản [3].

Tài liệu

- [1] J. Wei, Y. Gu, R. Zhang, W. Zhu, S. Wu, Y. Wang, N. Cheong, Z. Wang, S.-K. Im, and X. Yang, "Ahrtr: An enhanced rapidly-exploring random tree algorithm with heuristic search for uav
-

-
- urban path planning,” *Preprints*, November 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.20944/preprints202511.1805.v1>
- [2] Y. Zhang, H. Wang, M. Yin, J. Wang, and C. Hua, “Bi-am-rrt*: A fast and efficient sampling-based motion planning algorithm in dynamic environments,” *IEEE Transactions on Intelligent Vehicles*, vol. 9, no. 1, p. 1282–1293, Jan. 2024. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1109/TIV.2023.3307283>
- [3] J. D. Gammell, S. S. Srinivasa, and T. D. Barfoot, “Informed rrt*: Optimal sampling-based path planning focused via direct sampling of an admissible ellipsoidal heuristic,” in *2014 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*. IEEE, Sep. 2014, p. 2997–3004. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1109/IROS.2014.6942976>
-